# Instrução Técnica

# Instalar Condutor de Média Tensão Convencional (Cabo NU)

ENERGISA/GTCD-IT/Nº172/2018

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 8**
**2- APLICAÇÃO ..... 8**
**3- PREMISSAS ..... 8**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 8**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO ..... 8**
5.1- Identificar os Ícones De Risco: 1, 2, 7 e 8 ..... 13
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 14**
**7- INDICADORES ..... 14**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 14**
**9- VIGÊNCIA ..... 14**
**10- APROVAÇÃO ..... 15**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| APR | Analise Preliminar de Riscos |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| SED | Subestação de Distribuição |
| N/A | Não se Aplica |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletiva |
| N/A | Não se Aplica |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Campos Rios | ricardorios@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 14/11/2018 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADES | Instalar Condutor De Média Tensão Convencional (Cabo NU) |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Instalação de condutor de media tensão convencional (cabo nú).

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa trifásico) – 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NORMAS INTERNAS.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

**INSTALAR CONDUTOR DE MÉDIA TENSÃO CONVENCIONAL (CABO NU)**

1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalado o condutor.

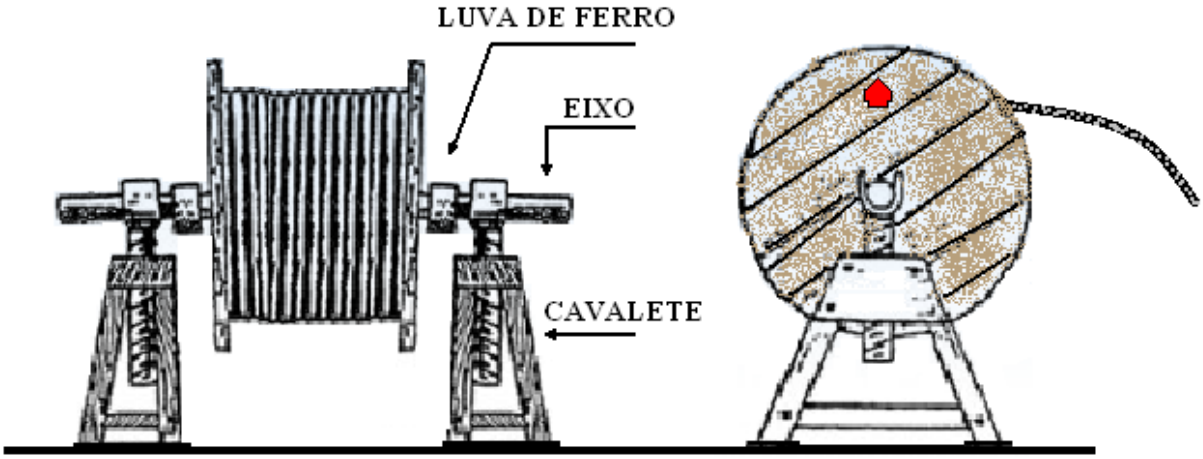
2- Executar tarefas preliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.

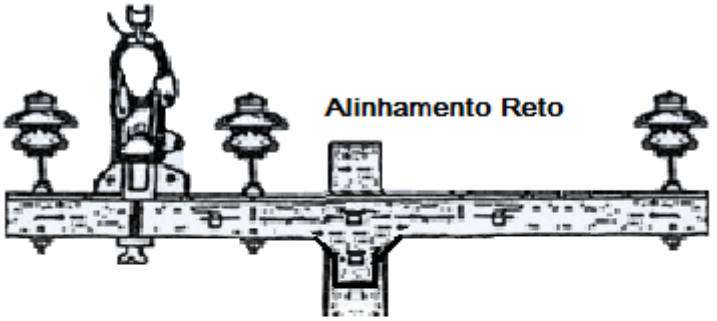
4- Içar balde de lona com ferramentas.

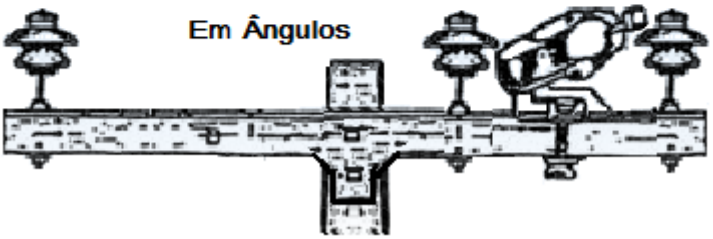
5- Em redes com estruturas de apoio intercaladas entre as de ancoragem deve-se posicionar um eletricista em cada poste.



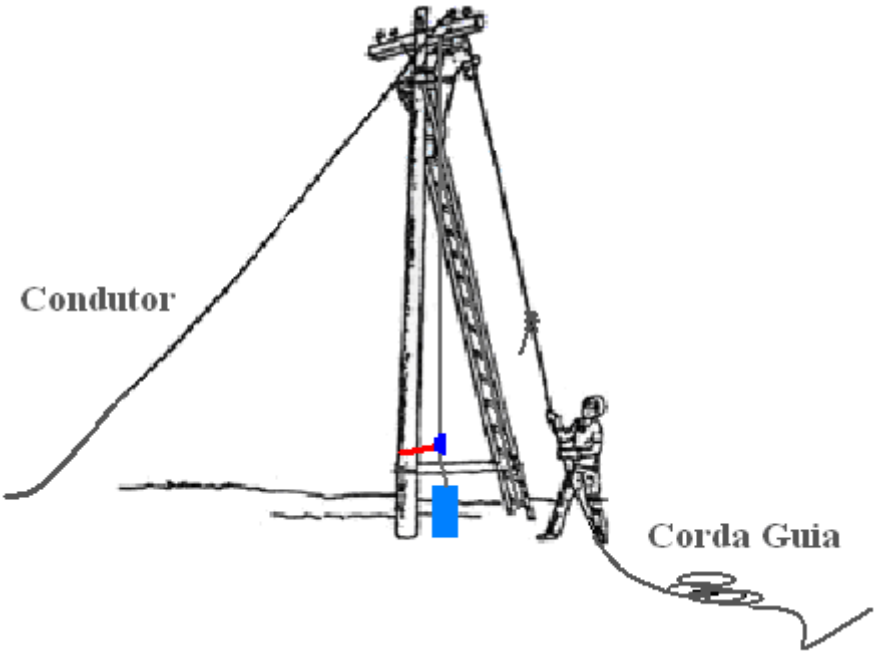

6- Instalar cavalete para suporte da bobina de cabo.

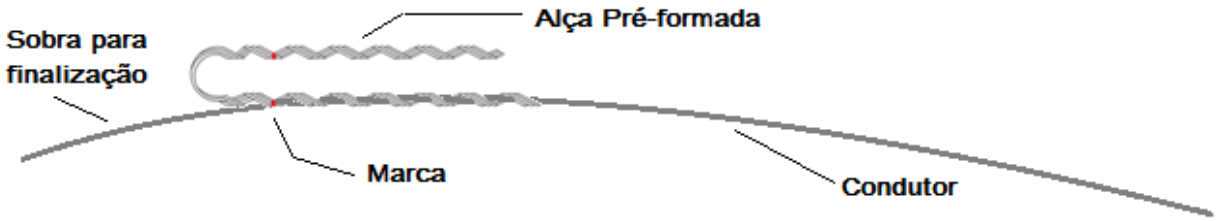
7- Instalar bandolas em todas as estruturas de apoio, uma para cada fase de condutor.




8- Lançar condutor passando pelas bandolas em todas as estruturas existentes até ponto de ancoragem com o auxílio de uma corda guia.






9- Uma vez na estrutura de ancoragem, aplicar um dos lados da alça preformada na extremidade do condutor deixando a sobra pra finalização.

10- Içar condutor e passar a alça preformada na manilha sapatilha.

10.1- Para final de rede fazer arremate do condutor com um tento de alumínio enrolando com cinco voltas no mínimo;

10.2- Para estruturas com jumper's deixar sobra de condutor.

11- Tencionar condutor tirando excesso cortar e amarrar no poste que será tracionado.

12- Repetir operação para todas as fases.

13- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor.

14- Instalar estropo na estrutura o mais próximmo do ponto de ancoragem de todas as fases.

*NOTA:*

1. Instalar dinamômetro no estropo da fase do meio.

15- Içar e instalar guincho portátil no estropo de todas as fases.

*NOTA:*

2. Na fase do meio o guincho portátil será instalado no dinamômetro.

16- Içar esticadores de condutor no balde de lona.

17- Içar condutor da fase do meio e tencionar retirando excesso de flecha (feito puxada por colaborador do solo).

18- Instalar esticador no condutor.

19- Instalar guincho portátil no esticador e tracionar colocando no condutor o peso de acordo com projeto.

20- Içar condutor das fases laterais e tencionar retirando excesso de flecha (feito puxada por colaborador do solo).
21- Instalar esticadores de rede nos condutores laterais.
22- Instalar guincho portátil esticadores das fases laterais e tracionar nivelando os condutores.
23- Verificar nivelamento através de corda passada nas 3 faze no meio do vão de rede.
24- Deixar por 15 minutos para acomodação dos condutores.
25- Içar e instalar o termômetro de contato em uma das fases laterais (aguardar aproximadamente 5 minutos) e efetuar a leitura da temperatura, comparando com projeto.
26- Retirar e descer o termômetro de contato.

***NOTA:***

3. Os valores de tração de projeto e montagem deverão constar em projeto.

27- Verificar novamente o nivelamento dos condutores.
28- Encabeçar definitivamente os condutores.
29- Retirar guincho portátil das 3 fases.
30- Retirar esticadores e descer pelo balde de lona.
31- Retirar e descer os guinchos portátil.
32- Retirar e descer dinamômetro e estropos.
33- Nas estruturas de apoio, retirar condutor das bandolas e amarrar adequadamente.
34- Retirar e descer as bandolas.
35- Descer o balde de lona com ferramental.
36- Desfazer tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Ícones De Risco: 1, 2, 7 e 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

# 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

| Descrição EPI's e EPC's Linha Morta | Quantidade |
|---|---|
| Metro | 01 |
| Cavalete para bobina de cabo | 01 |
| Bandolas | Adequada |
| Dinamômetro | 01 |
| Termômetro de contato | 01 |
| Guincho portátil | 03 |
| Esticador de conductor | 03 |
| Estropo | 03 |
| Corda de 15 mts | 03 |
| Balde de lona | 01 |
| Alicate universal | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Marreta | 01 |
| Encerado de lona 2x2 | 01 |
| EPIs e EPC's adequados | Adequada |

# 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |

# 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |

# 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | Vigente | - | 01/08/2021 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 03/12/2018 |
| Christiano Ventura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | PDF | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |